Applus K2	**K2 INGENIERÍA S.A.S.**	**VER. N° 05**
		2025-02-03
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS SOx ENVEA	**FOM303-45**

FECHA:	2/10/2025	EQUIPO:	AF22e	SERIAL:	2451
PROYECTO:	AEROCIVIL SVCA	NORTE:	4.703397	CONTAMINANTE:	DIOXIDO DE AZUFRE
ESTACIÓN:	CA1 ENGATIVÁ	OESTE:	-74.132442	SERIAL CALIBRADOR:	2023-00177

Configuración EPA

Escala:	0-500	Temperatura Operación °C (± 2)	30
Tiempo Automatico Respuesta:	AUTO	Fecha instalación filtro Teflón	2/10/2025
Automatic cycle ref Zero:	ON	Flujo lpm (± 5%)	0.415

Condiciones Ambientales

Item	Equipo	Calibrador	Diferencia
Temperatura Shelter °C (± 2)	21.00	22.0	1

Revisión Señales MUX SO2

Signals	Min. values	Typical values	Max values
UV ref.	250 mV	N. A.	N. A.
HV PM	1600 mV	2800 mV	4000 mV
Internal T.	5 °C	30 °C	50 °C
Measurement chamber T°C	48°C	50 °C	52 °C
Gas pressure	600 hPa	990 hPa	1200 hPa
Pump pressure	200 hPa	300 hPa	600 hPa
+4V supply	3950 mV	4000 mV	4050 mV
+3.3 V supply	3.10 V	3.30 V	3.50 V
+12V supply	11.50 V	12 V	12.60 V
+24 V supply	23.0 V	24.0 V	25.0 V
+5 V supply	4.70 V	5 V	5.30 V
Sensor +5 V supply	4.80 V	5 V	5.20 V
+24V current	- 0.1 A	0.5 A to 3 A	> 6 A

Canal	Valor
1	231
2	2056
3	28.6
4	50
5	725
6	235
7	3974
8	3.3
9	11.9
10	24.1
11	5
12	5
13	1

Prueba de Fugas

Referencia	137	Delta	2
Retención	139		

Linearización Flujo

Porcentaje Inicial Bomba		16%		Porcentaje Final Bomba		100
Flujo Calibrador		16				
Linearización	Set point	0	Raw	0.2033	Corregido	0.034
		16		15		16

Verificación punto de control

Fecha:						
Verificación ZERO y SPAN	**Aire Zero (ppb)**	**Medición Zero Equipo (ppb) < ± 5.1 ppb (>24hr-14 días)**	**Span (ppb)**	**Medición Equipo (ppb) < ±10.1% o < ± 1.5 ppb**	**Dif (Aire Zero - Zero Equipo) %**	**Dif (Q Calibrador - Q Equipo) %**
	0.00	NA	400.00	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!

Punto control de calidad QC

Fecha:			
	Punto de calidad SO2 (ppb) ±40 ppb (5 a 80 ppb) (cada 14 días)	**Medición Equipo (ppb)**	**Crit. Aceptación < ± 10.1 %**
	40.0	NA	#¡VALOR!

Ajuste Span y Zero

Zero anterior	0.52	*Autoajuste del zero*
Zero Nuevo	0.52	
K anterior	1.49680	$K(nuevo) = K(anterior) * \frac{valor\ de\ gas\ span}{valor\ de\ lectura\ (\sin\ offset)}$
Valor de gas Span	400.00	
Valor de lectura (sin compensación)	409.00	
K nuevo	1.46386	

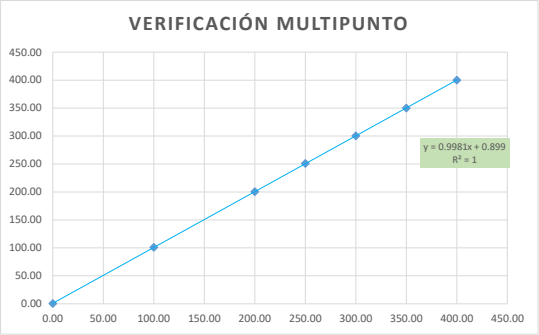
Verificación / Calibración Multipunto

Puntos	[Gas] Referencia	[Gas] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2	100	101.00	100.71	0.29	0.29%
3	200	200.53	200.52	0.01	0.01%
4	250	251.00	250.42	0.58	0.23%
5	300	300.20	300.33	0.13	0.04%
6	350	350.00	350.23	0.23	0.07%
7	400	400.00	400.14	0.14	0.03%

Applus K2	**K2 INGENIERÍA S.A.S.**	**VER. N° 05** 2025-02-03
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS SOx ENVEA	**FOM303-45**

Punto de Verificación Rango de medición Extendido

[Gas] Referencia 1000 ppb	**Medición Equipo (ppb)** **Diferencia ± 2.1%**
1000.0	NA



Observaciones:

Se realiza cambio de filtro muestra y realiza verificacion multipunto.

Nombre Elaboro	ALEXANDER DIAZ H.	Nombre Reviso	LEONARDO PEREZ
Firma Elaboro		Firma Reviso	H. Leonardo Perez Diaz